

# AI는 GPU 없이 존재할 수 있는가?

5주차 선각보고서

원산하

## 서론

인공지능(AI)의 발전은 최근 수십 년간 AI는 인간의 언어를 이해하고, 이미지를 인식하고 생성하며, 복잡한 문제를 해결하는 수준으로 발전했다. 2010년대 들어 딥러닝 기술은 AI 기술의 성능과 활용 범위를 확장시켰다. 이러한 발전의 배경에는 알고리즘의 진화뿐만 아니라 막대한 연산을 감당할 수 있는 하드웨어의 발전, 그 중에서도 GPU의 도입이 결정적인 역할을 했다. AI는 GPU 없이 존재할 수 있는가? 라는 물음을 중심으로, AI와 GPU가 어떻게 발전해 왔는지, GPU가 AI에 미친 영향과 AI 시스템에서 GPU의 역할은 어떤 위치에 있는지 알아보려고 한다.

## 본론

### 1. AI 와 GPU의 상호 발전 역사

AI 연구는 초창기에는 룰 기반 시스템이나 간단한 퍼셉트론처럼 상대적으로 연산량이 적은 구조를 중심으로 전개되었으며, 이 과정은 대부분 CPU를 통해 수행되었다. 그러나 머신러닝, 특히 딥러닝 기술이 부상하면서, AI가 필요로 하는 연산량은 기하급수적으로 증가하였다. 이미지, 음성, 자연어와 같은 고차원 데이터에 대한 학습은 수천만 개 이상의 파라미터를 포함하는 대규모 행렬 연산을 요구하게 되었고, 이는 기존의 CPU로는 감당하기 어려운 수준이었다.

이러한 상황에서 GPU는 새로운 해결책으로 주목을 받았다. 본래는 그래픽 처리 장치로 개발된 GPU는 수천 개의 병렬 코어를 내장하고 있어 대량의 행렬 연산을 효율적으로 처리할 수 있는 장점을 가지고 있다. 특히 2012년 AlexNet이 ImageNet 이미지 분류 대회에서 GPU(CUDA 기반)를 활용해 기존 모델들을 압도하며 우승한 사건은 AI 연구자들에게 GPU 기반 학습의 가능성을 강력히 입증한 계기가 되었다. 이후 NVIDIA CUDA, TensorFlow, PyTorch 등 GPU 친화적 딥러닝 프레임워크가 등장하면서 GPU는 AI 연구 및 산업 전반에서 사실상 표준이 되었다.

### 2. GPU가 AI 학습에 채택된 이유와 그 이점

병렬 처리 능력 : 수천 개의 연산 유닛이 동시에 작동하며, 대규모 행렬 곱셈이나 합성곱 연산을 빠르게 수행한다.

고속 처리 속도 : 동일한 작업을 CPU보다 수백~수백 배 빠르게 수행할 수 있어서 학습시간을 단축한다.

확장성과 범용성 : 클라우드, 워크스테이션, 슈퍼컴퓨터 등 다양한 환경에 쉽게 적용 가능

이러한 장점 덕분에 AI 연구는 단순히 이론 모델을 넘어 실제 산업적 응용이 가능한 대규모 모델로 발전할 수 있었다. 특히 BERT, GPT, Stable Diffusion 등 수억 ~ 수천억 개의 파라미터를 가진 모델들은 GPU 없이는 학습 자체가 사실상 불가능하다.

### 3.현재와 미래의 가능성

현재의 기술적 조건에서는 GPU 없이 고성능 AI 시스템을 구현하거나 학습하는 것은 매우 어렵다. CPU는 단일 작업 처리에는 뛰어나지만 병렬 연산 능력이 제한적이기 때문에, 방대한 양의 데이터를 기반으로 하는 딥러닝에는 구조적으로 부적합하다. 따라서 실용적 측면에서 AI는 GPU 없이는 존재하기 어렵다고 볼 수 있다.

그럼에도 GPU만이 유일한 대안이라고 말하기는 어렵다. AI 전용 가속기(GPU의 병렬성을 계승하면서도 특정 연산 구조에 더욱 특화된 연산 장치), 엣지 AI와 저전력 하드웨어(GPU 없이도 추론이 가능한 초경량 AI 하드웨어), 모듈형 AI(여러 개의 작은 AI 모델이 협력하여 전체 시스템을 구성하는 구조)와 같은 새로운 방향들이 주목받고 있다.

## 결론

AI는 GPU 없이도 존재할 수 있지만, 현대적이고 실용적인 수준의 AI(대규모 딥러닝 기반의 모델을 중심으로 한)는 GPU 또는 그에 준하는 병렬 연산 장치 없이는 존재하기 어렵다. 향후에는 GPU의 부담을 줄이기 위한 다양한 하드웨어 혁신과 모델 구조 최적화가 지속될 것으로 보인다.

결국 중요한 것은 하드웨어의 종류가 아니라, AI의 목적에 적합한 구조적 설계를 어떻게 구현하느냐이다. AI는 GPU에서 벗어나 더 다양하고 효율적인 컴퓨팅 환경으로 확장될 가능성이 충분하다.